

Chercher	57 63 64 66 67	Raisonner	66 68 69
Modéliser	65 67	Calculer	52 59
Représenter	60	Communiquer	65 69

48 Sucrieries

Magali achète 5 paquets de gâteaux à 1,80 € pièce et 12 sucettes à 0,70 € pièce.

1. Que représente le calcul $5 \times 1,80$?
2. Que représente le calcul $12 \times 0,70$?
3. Écrire un enchaînement d'opérations permettant de trouver le prix total qu'elle doit payer en n'utilisant que les nombres écrits dans l'énoncé.
4. Effectuer ce calcul et conclure.

49 Le phare de Contis

Le phare de Contis est le seul phare du département des Landes. En 2014, 13 300 visiteurs ont gravi ses 183 marches, dont 9 298 adultes et 3 741 enfants de 3 à 12 ans.

- Quelle a été la recette annuelle du phare en 2014 ? Écrire le calcul à l'aide d'une seule expression.



50 Qui dit vrai ?

Victor affirme : « Calculer le produit de la somme de 8 et de 7 par 5 revient au même que calculer la somme du produit de 8 par 7 et de 5 ». Candice lui affirme qu'il a tort.

- Qui a raison ? Pourquoi ?

51 Expressions

Pour chacune des trois situations suivantes, écrire une seule expression permettant de répondre à la question posée :

1. Emma a acheté trois livres identiques et a payé 36 €. Vincent, qui avait 150 €, achète un de ces livres. Quelle somme reste-t-il à Vincent ?
2. Dans une planche de 150 cm de long, Paul découpe trois morceaux de 36 cm de long. Quelle longueur reste-t-il ?
3. Théo doit lire un livre de 150 pages. Le lundi, il lit 36 pages. Il le termine en lisant le même nombre de pages chacun des trois jours suivants. Combien de pages a-t-il lu chacun de ces trois jours ?

52 À la boulangerie

Noé achète 3 baguettes de pain à 0,90 € chacune et 5 croissants. Il paie avec un billet de 10 € et la boulangère lui rend 3,30 €.

1. Que permet de connaître chacun de ces calculs ?

- a. $3 \times 0,90 = 2,70$
- b. $10 - 3,30 = 6,70$
- c. $6,70 - 2,70 = 4$
- d. $4 \div 5 = 0,80$

2. Écrire une expression qui permet de calculer directement le prix d'un croissant en n'utilisant que les nombres écrits dans l'énoncé.

53 Scientifique ?

Mathis tape sur sa calculatrice la séquence de touches suivante.



Il obtient sur son écran de calculatrice le résultat ci-contre.



- Mathis a-t-il utilisé une calculatrice scientifique ? Pourquoi ?

54 Anniversaire

Franck veut acheter un bouquet de roses pour l'anniversaire de sa femme, constitué d'autant de roses que son âge. En entrant chez la fleuriste, il voit que les roses coûtent 3 € chacune. Vu la quantité achetée, la fleuriste lui fait un prix global à 100 € le bouquet. « J'ai fait une économie de 5 € » pense Franck.

- Quel est l'âge de la femme de Franck ? Écrire le calcul à l'aide d'une seule expression en n'utilisant que les nombres écrits dans l'énoncé.

55 Parking

M. Oscar a stationné sa voiture tout l'après-midi dans un parking souterrain du centre-ville.

TARIFS DU PARKING

Si une heure est incomplète, chaque quart d'heure entamé sera facturé 0,25 €.

1 ^{re} heure	gratuite
2 ^e heure	2,50 €
3 ^e heure	1,50 €
À partir de la 4 ^e heure :	
1 € / heure	

TICKET

HEURE D'ENTRÉE
13H45

HEURE DE SORTIE
19H20

- Combien va-t-il payer ?

56 Sportif !

Lors d'un raid nature, Yanis doit courir 3 boucles de 3 200 m chacune dans un bois, puis effectuer 5 tours de 4,5 km au bord d'un lac en VTT et terminer par une descente de rivière en canoë. Le raid totalise 39,7 km.

- Quelle distance Yanis doit-il parcourir en canoë ? Écrire le calcul à l'aide d'une seule expression en n'utilisant que les nombres écrits dans l'énoncé.

57 À la Poste

Voici un extrait des principaux tarifs courrier au départ de la France métropolitaine, au 5 janvier 2015 :

LETTRE VERTE

Service standard d'envoi de lettres et petits objets jusqu'à 3 cm d'épaisseur

Pour les envois vers : La France, Monaco, Andorre et secteurs postaux (armée). Complément d'affranchissement aérien vers l'outre-mer pour les envois de plus de 20 g

• **Service universel** : Jusqu'à 2 kg

• **Délai** : J+2, indicatif

• **Dimensi** : Minimales : 14×9 cm

Maximales : $L + \ell + H = 100$ cm, avec $L < 60$ cm

• **Complément aérien** :

– Vers zone OM1 : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, St-Pierre-et-Miquelon, St-Barthélemy, St-Martin et Mayotte :

0,05 € par tranche de 10 g

– Vers zone OM2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, T.A.A.F. : 0,11 € par tranche de 10 g

• **Exemple de complément** : Pour un envoi de 32 g vers la Guadeloupe : $1,15 € + 4 \times 0,05 € = 1,35 €$

POIDS JUSQU'À	TARIFS NETS
20 g	0,68 €
50 g	1,15 €
100 g	1,75 €
250 g	2,75 €
500 g	3,70 €
1 kg	4,85 €
2 kg	6,30 €
3 kg	6,90 €

- Combien paye-t-on pour envoyer une lettre de 165 g à Bordeaux ?
- Combien paye-t-on pour envoyer une lettre de 90 g à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ?
- Combien paye-t-on pour envoyer une lettre de 370 g à Nouméa en Nouvelle-Calédonie ?

58 Le camping

Un camping dans les Pyrénées propose les tarifs suivants pour une nuit.

Tarifs Camping	BASSE SAISON	HAUTE* SAISON
Voiture + tente ou caravane ou camping car	5,50 €	6,50 €
Adulte	4,50 €	5,50 €
Enfant de 4 à 10 ans	1,60 €	2,10 €
Enfant – de 3 ans	Gratuit	Gratuit
Appareils électriques : 10 ampères	3,50 €	3,50 €
Voiture ou moto supplémentaire	1,50 €	2,00 €
Chien : Carnet obligatoire	1,50 €	2,00 €
Taxe de séjour (> 13 ans)	0,35 € par nuit et par personne	

* Période de juin à septembre.

Cylia, 12 ans, ses deux petits frères de 7 et 9 ans, ainsi que ses deux parents souhaitent séjourner dans ce camping de l'après-midi du 20 juillet jusqu'au matin du 24 juillet. Cette famille veut réserver un emplacement pour leur voiture et leur caravane, avec électricité, sans animaux domestiques.

- Combien va leur coûter ce séjour ? Écrire le calcul à l'aide d'une seule expression en n'utilisant que les nombres écrits dans l'énoncé.

59 Écologie

Les Français consomment environ 144 litres d'eau minérale en bouteille par an et par personne. On sait que :

- 1 litre d'eau pèse 1 kg ;
- chaque bouteille contient 1,5 litre d'eau ;
- chaque bouteille vide pèse 75 g.

- Combien de kilogrammes de déchets seraient économisés par personne et par an si les Français ne consommaient que de l'eau du robinet ? Écrire le calcul à l'aide d'une seule expression en n'utilisant que les nombres écrits dans l'énoncé.

60 Chaud ou froid...

Aux États-Unis, les températures sont exprimées en degrés Fahrenheit (°F) alors qu'en France, elles sont exprimées en degrés Celsius (°C).

Pour convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius, voici le programme de calcul qu'il faut effectuer :

- Choisir le nombre en degrés Fahrenheit.
- Retrancher 32.
- Multiplier le résultat par 5.
- Diviser le nombre obtenu par 9.

On veut convertir 50°F en degrés Celsius.

- Effectuer le programme de calcul ci-dessus et donner le résultat.
- Écrire les calculs à effectuer à l'aide d'une seule expression comportant une écriture fractionnaire.
- Vérifier à la calculatrice.
- En 1953, Ray Bradbury a écrit un livre intitulé *Fahrenheit 451*. Rechercher pourquoi il a choisi ce titre. À quelle température en °C cela correspond-il ?

61 Recyclage

En France, la consommation de canettes de soda est d'environ 150 canettes par seconde.

- Alex affirme que si l'on empilait les unes sur les autres toutes les canettes consommées en France pendant une année, on atteindrait la Lune ! Sachant que la hauteur d'une canette est d'environ 11,6 cm et que la distance Terre-Lune est de 384 400 km, Alex a-t-il raison ?

- Une canette peut être recyclée à l'infini. On estime qu'environ 60 % des canettes sont recyclées en France. Si l'on recycle 670 canettes, on récupère la quantité d'aluminium nécessaire à la fabrication d'un vélo. Au bout d'un an, combien peut-on fabriquer de vélos avec le recyclage des canettes en France ?

